

Числа Фибоначчи

1. Сколькими способами можно разрезать доску 2×10 на доминошки?
2. Для каждого натурального n рассмотрим следующие множества:

A_n : упорядоченные разбиения числа n в сумму единиц и двоек;

B_n : подмножества множества $\{1, 2, \dots, n - 1\}$, в которых нет двух соседних элементов;

C_n : последовательности длины n из нулей и единиц без двух нулей подряд, оканчивающиеся на 1;

D_n : упорядоченные разбиения числа $n + 2$ в сумму слагаемых, больших 1;

E_n : упорядоченные разбиения числа $n + 1$ в сумму нечётных слагаемых;

F_n : перестановки π множества $\{1, 2, \dots, n\}$, для которых $|\pi(i) - i| \leq 1$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$;

G_n : последовательности $(a_1, \dots, a_{n-1})$ нулей и единиц, для которых $a_1 \leq a_2 \geq a_3 \leq a_4 \geq \dots$;

H_n : последовательности длины n цифр от 1 до 4, где вначале стоит 1 и рядом стоят соседние цифры.

Выберем одну из последовательностей $X \in \{A, \dots, H\}$. а) Выпишите элементы X_n для $n = 1, \dots, 6$.

б) Разбейте X_n на не пересекающиеся подмножества Y и Z и постройте биекции $Y \rightarrow X_{n-1}$ и $Z \rightarrow X_{n-2}$.

Указание: искомые значения элементов множества/элементов первого столбца

в) Постройте явное взаимно-однозначное соответствие между множествами X_n и A_n .

В этом листке (кроме задачи 5а) нельзя пользоваться индукцией или тождествами (даже доказанными в других пунктах). Все доказательства должны быть *комбинаторными*, то есть использовать двойной подсчет.

Определение. Числом Фибоначчи f_n называется количество элементов в мн-ве A_n . Положим $f_0 = 1$.¹

3. Рассмотрим элементы A_n , в которых сначала идет k единиц, а потом двойка.

а) Для каждого $X \in \{B, \dots, H\}$ опишите, чему эти элементы соответствуют в X_n .

б) Докажите, что для любого $n \geq 0$ выполнено $f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_n = f_{n+2} - 1$.

4. Докажите, что для любого $n \geq 0$ выполнено а) $f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1} = f_{2n} - 1$; б) $f_0 + f_2 + \dots + f_{2n} = f_{2n+1}$.

5. **Теорема Цекендорфа.** а) Докажите, что каждое натуральное число представляется в виде суммы различных чисел Фибоначчи $f_1, f_2, \dots$, так, что среди слагаемых нет двух соседних элементов последовательности.

б) Докажите, что это представление единственно. в) Постройте явную биекцию из C_n в $\{1, \dots, f_n\}$.

6. Докажите, что для любого $n \geq 0$ и $1 \leq k \leq n-1$ выполнено $f_n = f_k f_{n-k} + f_{k-1} f_{n-k-1}$.

Указание: ^u C из илсонгялэяойэсэп элэс моннавандисхификсированном месте последовательности из

7. Докажите, что для любого $n \geq 2$ выполнено а) $2f_n = f_{n-2} + f_{n+1}$; б) $3f_n = f_{n-2} + f_{n+2}$.

Указание: введите ответ в поле

8. Найдите число последовательностей из нулей и единиц длины n , в которых 2 нуля подряд впервые появляются на местах k и $k + 1$. Представьте 2^n как сумму выражений вида $f_k 2^m$.

Определение. Числом сочетаний $\binom{n}{k}$ называется количество k -элементных подмножеств мн-ва $\{1, \dots, n\}$.

9. Найдите число последовательностей из C_n , в которых ровно k нулей. Выразите f_n через числа сочетаний.

10. Докажите, что для $n \geq 0$ а) $f_{2n+1} = \binom{n+1}{1}f_0 + \binom{n+1}{2}f_1 + \dots + \binom{n+1}{n+1}f_n$; б) $f_{2n+1} = \sum_i \sum_j \binom{n-j}{i} \binom{n-i}{j}$.

[illegible]

11. Соотношение Кассини. Рассмотрим пару элементов $a, b \in C_n$. Место разреза это такое k , что

$k = 1$ и $a_1 = 1$, либо $1 < k < n$ и $a_k = b_{k-1} = 1$.

Пусть k — наименьшее место разреза. **Переклейкой хвостов** в паре a, b называется новая пара

$$a' = (a_1, \dots, a_{k+1}, b_{k+1}, \dots, b_n) \in C_{n+1}, \quad b' = (b_1, \dots, b_k, a_{k+2}, \dots, a_n) \in C_{n-1}.$$

а) Для каких пар $a, b \in C_n$ существует место разреза? б) Опишите операцию, обратную к переклейке.

в) Сравните f_n^2 и $f_{n-1}f_{n+1}$. Что из них больше и на сколько? г) Обобщите это на переклейки со сдвигом t .

12. Докажите, что для всех $n \geq 0$ выполнено тождество $f_n f_{n+1} = f_0^2 + f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_n^2$.

Указание: y навал взроста оленей по номеру их хвостов для каждой пары последовательностей, для которых разрез равен y .

13. Сколькими способами можно разбить круговую цепь из 5 различных звеньев на куски из 1 или 2 звеньев?

14. Постройте взаимно-однозначные соответствия между следующими множествами

K_n : упорядоченные разбиения числа $n + 1$ в сумму 1 и 2, в которых первое или последнее слагаемое это 1;

L_n : разбиения множества остатков по модулю n на блоки из одного или двух соседних элементов.

Определение. Числом Люка l_n называется количество элементов мн-ва L_n . Положим $l_0 = 2$.

15. Докажите, что для $n \geq 0$ верно: а) $l_{n+2} = l_{n+1} + l_n$; б) $l_{n+2} = f_{n+2} + f_n$; в) $f_{2n+1} = l_{n+1}f_n$.

¹В стандартной нумерации числа Фибоначчи начинаются с $F_0 = 0, F_1 = F_2 = 1$; тогда $f_n = F_{n+1}$.